

CH11.2 平面向量的應用

1. 設兩直線 $L_1: 2x + y - 3 = 0, L_2: x + ay - 6 = 0$ ，若 L_1 與 L_2 的一夾角為 45° ，則實數 a 之值為解_____。

2. 點 $P(2, -3)$ 到直線 $L: \begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 2 - 3t \end{cases}$ ， $t \in R$ 的距離為_____。

3. 坐標平面上點 $A(1, 2)$ 到直線 L 的垂足是 $D(3, 2)$ ，試問 A 對於 L 的對稱點是下列哪一點？

(A) $(-2, 0)$ (B) $(-1, 2)$ (C) $(2, 0)$ (D) $(2, 2)$ (E) $(5, 2)$

4. 設 $P(x, y)$ 為直線 $L: 3x - 4y + 5 = 0$ 上的動點，則 $\sqrt{(x - 2)^2 + (y + 1)^2}$ 的最小值為_____。

5. 「若 x, y 為整數，則稱點 (x, y) 為格子點。」設 $A(-47, 11)$ ， $B(261, -61)$ ，則 $\overline{AB}$ 上有_____個格子點。

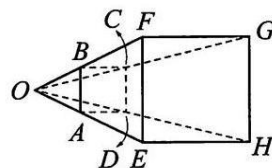
6. 過點 $P(1, 2)$ 且與 $\vec{n} = (3, -2)$ 垂直的直線方程式為_____。

7. 設 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 2, \begin{vmatrix} a & b \\ e & f \end{vmatrix} = 3$ ，則 $\begin{vmatrix} 2a & 2b \\ 3c+e & 3d+f \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

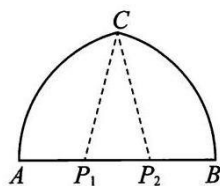
8. 方程組 $\begin{cases} 2010x + 2014y = 1 \\ 2012x + 2016y = 0 \end{cases}$ ，求其解數對 $(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

9. 若方程組 $\begin{cases} 3x - (2a - 2)y = 12 \\ (a - 3)x - 2y = 4 \end{cases}$ 有無限多組解，則 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(數 B)10. 利用單點透視原理繪製一個長方體如右圖所示，且已知該圖的消失點為 O 點，若 $\overline{BC}:\overline{FG} = 3:7$ ，且 $\overline{AE} = 8$ ，則 $\overline{OA} =$ _____。



(數 B)11. 將水準線段 $\overline{AB}$ 均分成三等分， P_1 、 P_2 為分點。若以 P_1 、 P_2 為圓心， $\frac{2}{3}\overline{AB}$ 長為半徑畫弧，兩弧交於 C 點，則 $\widehat{AC}$ 和 $\widehat{BC}$ 形成一個三分之一拱。 $\widehat{AC}$ 和 $\widehat{BC}$ 兩弧在 C 點切線的夾角，稱為此三分之一拱的頂角 θ ，則 $\cos\theta =$



(數 B)12. 小威想設計一款桌墊，其大小為 A3 銅版紙，為了設計上的需求，小威使用美角刀把 A3 銅版紙的四個直角裁成圓角。已知所裁圓弧的半徑為 10 mm，試求：(已知 $\pi \approx 3.141592654 \dots$)

(1) 單一角所裁下來的紙片其圓弧長為多少 mm？(四捨五入至小數點後第一位)

(2) 單一角所裁下來的紙片面積為多少 mm^2 ？(四捨五入至小數點後第一位)